

מערכת הדם

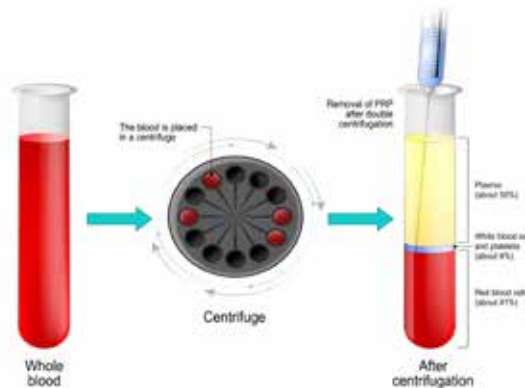
מערכת הדם פרוסה על כל הגוף ומשפיעה על כל הגוף. תפקידי מערכת הדם כוללים: הובלת חמצן ומזון לתאים, סילוק פחמן דו-חמצני ופסולת מהתאים, הובלת הורמונים מבלוטות ההפרשה לאיברי המטרה, שמירה על הומאוסטאזיס (בקרת חומציות וטמפרטורה) והגנה בעזרת מנגנוני החיסון והקרישה. המערכת מורכבת משלושה חלקים: נוזל הדם, כלי הדם והלב. נוזל הדם ממלא את תפקידי מערכת הדם ומגיע לכל אזור בגוף דרך כלי הדם. תפקידי מערכת הדם, בייחוד תפקידי ההובלה, תלויים בתנועה מתמדת של נוזל הדם בכלי הדם. על תנועה מתמדת זו אחראי הלב, המשמש כמשאבת דם.

הרכב נוזל הדם

נוזל הדם הוא חלק מהנוזל החוץ-תאי והוא נקרא נוזל תוך-כלי (intravascular). נוזל הדם הוא כ-6.5% ממשקל הגוף. הוא מורכב מנוזל הפלזמה (plasma) ומתאי דם (blood cells) (איור 6.1). הפלזמה מורכבת ממים ומחלבונים וכן ממולקולות שונות המומסות במים ונקראות מומסים. תאי הדם כוללים תאי דם אדומים (red blood cells: RBC), תאי דם לבנים (white blood cells: WBC) וטסיות דם (platelets). תאי הדם מיוצרים מתא אב אחד במח העצם (לשד העצם). כל אחד מהמרכיבים האלה אחראי על אחד מתפקידי מערכת הדם. נפח תאי הדם האדומים מכלל נפח הדם נקרא המטוקריט (HCT hematocrit). בגברים הוא 42% מכלל נוזל הדם בממוצע ובנשים 38%. שאר נוזל הדם הוא הפלזמה.

עתה נדון בכל אחד ממרכיבי הדם ותפקידי.

איור 6.1 הרכב נוזל הדם
 45% תאי דם אדומים
 55% פלזמה: נוזל ללא תאים
 1% תאי דם לבנים וטסיות דם



הפלזמה

הפלזמה מוגדרת כנוזל הדם ללא תאי הדם והיא מהווה את רוב נוזל הדם. מדובר בנוזל צהוב בהיר המורכב מ-92% מים ו-8% מומסים. המומסים הם בעיקר חלבוני פלזמה. את חלבוני הפלזמה אפשר לחלק לפי תפקידם:

- גורמי קרישה (clotting factors)** - קבוצת חלבונים האחראית (יחד עם טסיות הדם) על תהליך קרישת הדם. אחד מהחלבונים המרכזיים במערכת הקרישה הוא הפיברינוגן ההופך לפיברין (גורם קרישה I) בתהליך הקרישה.

(2) אלבומין (albumin) - הוא החלבון הנפוץ ביותר בפלזמה והוא מיוצר בכבד. אלבומין אחראי על שמירת הלחץ האונקוטי (הלחץ האוסמוטי שנוצר מחלבונים) בנוזל הדם ומונע את בריחת המים מכלי הדם אל הרקמות. נוסף על כך, אלבומין מסייע בנשיאת מולקולות בתוך הדם (חלבונים, תרופות ועוד). ירידה ברמתו בדם יכולה לנבוע מהקטנת הייצור (בגלל ספסיס, תת־תזונה) או מאיבוד מוגבר (בשתן, במעי, בנוזל הבינ־תאי).

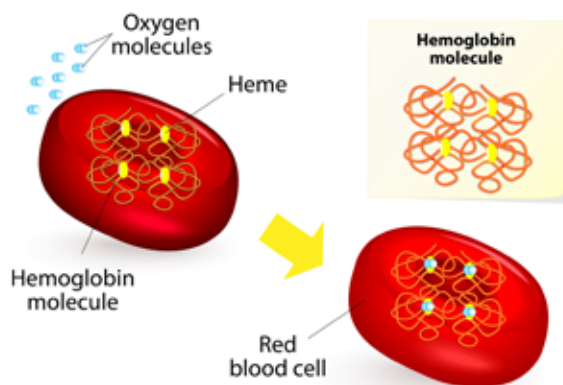
(3) גלובולין, גלובולינים (globulin) - זו קבוצת חלבונים האחראים על נשיאת חלבונים שונים בתוך מערכת הדם. כמו כן הם חלק ממערכת החיסון נגד מחלות.

- תפקידים נוספים של חלבוני הפלזמה הם: שמירה על חומציות, נשיאת ויטמינים, הורמונים שומניים ופחמימות.
- נוסף על החלבונים, מומסים בפלזמה גם מלחים, מתכות ותרכובות אי־אורגניות נוספות.
- פלזמה ללא גורמי קרישה נקראת סרום (serum).

תאי הדם האדומים (Red Blood Cells: RBC)

תאי הדם האדומים נקראים גם אריתרוציטים (erythrocytes) והם 95% מכלל תאי הדם. תפקידם הוא להוביל חמצן מהריאות לתאים ולהוביל פחמן דו־חמצני מהתאים לריאות. ריכוזם למ"ל דם בגברים הוא 5.2 מיליון, בנשים 4.7 מיליון.

צורת תא הדם האדום היא קעורה וקוטרה 7-8 מיקרומטר; עוביו 2.5 מיקרומטר בצדדים ו־1 מיקרומטר במרכז. צורה זו נועדה להגדיל את שטח הפנים ביחס לנפח. המעטפת של תא הדם האדום גמישה מאוד ומאפשרת לאריתרוציט לעבור בתוך נימי הדם הקטנים מגודל האריתרוציט (קוטר הנימים 4-10 מיקרומטר) כדי לשחרר את החמצן לתאים.



איור 6.2 המוגלובין

בתמונה רואים את מולקולת ההמוגלובין בתא הדם האדום. מולקולות הברזל (העיגול הצהוב) נמצאות במרכז מולקולת ההמוגלובין וקושרת את החמצן (עיגולים כחולים) לתא הדם האדום.

לתא הדם האדום אין גרעין והוא למעשה שק של המוגלובין (hemoglobin) העטוף מבפנים בספקטרין (spectrin). הספקטרין הוא חלק משלד תא הדם האדום והוא אחראי על צורתו וגמישותו של התא. ההמוגלובין הוא חלבון האחראי על נשיאת החמצן בדם. הוא מורכב מארבע תתי־יחידות של גלובין (globin) - 2 יחידות גלובין- α יחד עם 2 יחידות גלובין- β , ובאמצע מולקולת heme. מולקולת heme מכילה אטום ברזל האחראי על קישור החמצן להמוגלובין (ברזל מחומצן = ברזל חלוד ומכאן הצבע האדום של הדם).

ריכוז ההמוגלובין בתא דם אדום הוא 34g/dl (גרם/דציליטר) שזה הגבול העליון של המוגלובין שתא דם אדום יכול להכיל. בהמטוקריט* רגיל ריכוז ההמוגלובין בנוזל

* המטוקריט הוא החלק שתופסות הכדוריות האדומות מתוך כלל נוזל הדם.

הדם נמדד בערכים של גרם (g) לדציליטר (dl), בגברים ריכוזו הוא 16g/dl ובנשים 14g/dl.

נוסף על ההמוגלובין, יש בתא ליפידים, ATP (adenosine triphosphate), ואנזים ושמו קרבוניק אנהידראז (carbonic anhydrase) העוזר למוסס פחמן דו-חמצני במים.

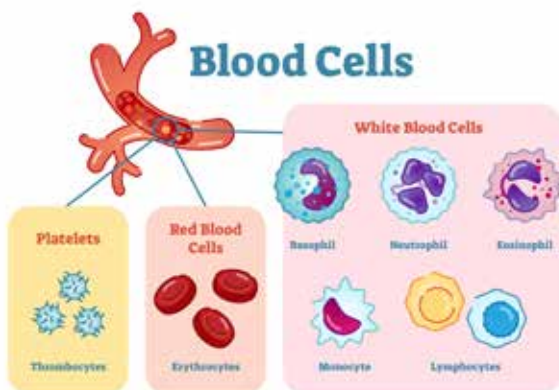
תאי הדם האדומים מיוצרים במח העצם על פי דרישה; באדם בוגר הם מיוצרים במח העצם של החוליות, הסטרנום, האגן והצלעות. אם יש צורך בתאי דם אדומים, יוגבר קצב הייצור שלהם. תוחלת החיים של תא דם אדום במחזור הדם היא 120 יום. לאחר פרק זמן זה התא נעשה פחות גמיש, הוא לא מצליח לעבור במעברים קשים, ולכן נשבר ומתפרק. סילוק תאי דם זקנים נעשה בכבד ובטחול, וההמוגלובין נשלח למחזור הדם. בתנאים רגילים מושמדים ומיוצרים כ-2.5 מיליון תאי דם אדומים בכל שנייה.

תאי הדם הלבנים (White Blood Cells: WBC)

תאי הדם הלבנים נקראים גם לויקוציטים (leukocytes) והם אחראים על הגנת הגוף, כמרכיב של מערכת החיסון. גם הם מיוצרים במח העצמות, כמו תאי הדם האדומים. שלא כמו בתאי הדם האדומים, לתאים אלה יש גרעין, אין בהם ברזל, ולכן צבעם לבן (ומכאן שמם: white blood cells: WBC). ריכוזם הוא כ-8,000 תאים למיקרוליטר דם (לעומת 5 מיליון של RBC). יש סוגים רבים של תאי דם לבנים, והם מתחלקים לשני סוגים עיקריים: תאים גרנולריים (granules) הכוללים נייטרופילים (neutrophils), אאוזינופילים (eosinophils) ובאזופילים (basophils), ותאים לא-גרנולריים (non-granules) הכוללים לימפוציטים (lymphocytes) ומונוציטים (monocytes) (איור 6.3). הלימפוציטים מיוצרים גם ברקמת הלימפה.

הניטרופילים הם הנפוצים ביותר והם האחראים על הפגוציטוזה (phagocytosis): בליעה ועיכול של חומרים זרים ופסולת. הם שורדים 10-12 שעות במחזור הדם ואז יום עד יומיים ברקמות הגוף. האאוזינופילים עוברים ממחזור הדם לרקמות בעת דלקת וגם להם יכולת פגוציטית*. כמות הבאזופילים בדם קטנה מאוד; כשהבאזופילים נמצאים ברקמות, שמם מתחלף לתאי מאסט (mast cells). יש להם תפקיד בעת תהליך דלקתי ואלרגיה, אז הם משחררים הפרין והיסטמין. הלימפוציטים הם התאים הקטנים ביותר של תאי הדם הלבנים ויכולים לעבור בציטופלזמה של תאים אחרים, והם התאים של מערכת החיסון המייצרים נוגדנים. כשמם, הם מיוצרים ונמצאים במערכת הלימפה,

עוברים לדם לכמה שעות וחוזרים ללימפה, וחוזר חלילה. מחזור חייהם הוא שבועות עד חודשים. המונוציטים הם התאים הגדולים ביותר של תאי הדם הלבנים* ושורדים 10 עד 20 שעות עד שהם עוברים לרקמות, שם הם שורדים במשך חודשים. ברקמות התאים מתנפחים והופכים למאקרופאגים המחסלים כל גורם חשוד שאינו שייך לגוף (חיידיקים למשל). תאים אלה נעים ברקמות ונמצאים בכמות גדולה מהרגיל בחולים עם דלקת כרונית.



איור 6.3 סוגי תאי הדם

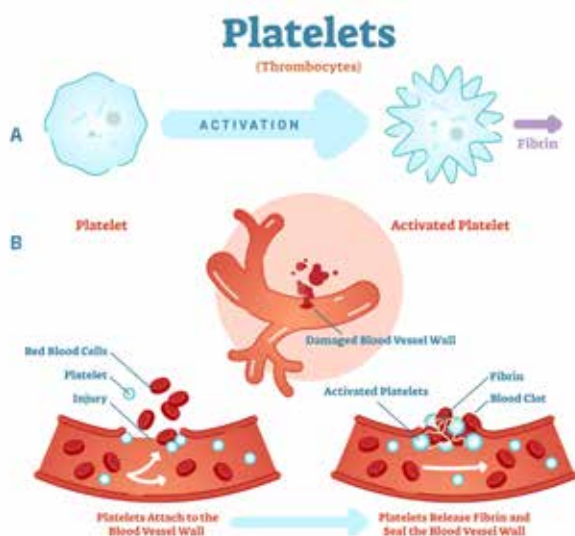
למעלה מימין: תאי דם לבנים גרנולריים, נייטרופיל, באזופיל ואאוזינופיל.
למטה מימין: תאי דם לבנים לא-גרנולריים - מונוציט ולימפוציט

* בנוסף מפרישים את החומר היסטמין במצב של דלקת. * מבצעים פגוציטוזה בדם ושורדים 10 עד 20 שעות בדם.

טסיות הדם

טסיות הדם נקראות גם תרומבוציטים (thrombocytes) והן האחראיות יחד עם גורמי הקרישה על קרישת הדם. צורתן כדיסקיות בקוטר 1-4 מיקרומטר והן שברי תא אב הנקרא מגה־קריוציט (megakaryocyte), אשר נוצר בריאות, בשלב כלשהו תא מתפרק והטסיות שנוצרו בתוכו מתפזרות בדם (איור 6.4 a). לטסיות הדם אין גרעין, ולכן אין להן יכולת להתרבות, וכל 10 ימים הן מוחלפות. ככל שטסית הדם זקנה יותר, כך הקוטר שלה קטן יותר. ריכוזן נע בין 150,000 ל-400,000 טסיות למיקרוליטר דם.

טסיות הדם מכילות סיבי כיווץ, הן מייצרות אנזימים שונים ומאחסנות סידן. הטסית מכילה: מיטוכונדריה (שם מיוצר ATP), חומר מייצב פיברין וגורם גדילה לאנדותרל (השכבה הפנימית של כלי הדם). טסיות הדם עטופות במעטפת חלבנית-סוכרית המונעת הידבקות לאנדותרל שלם ובריא, והן נצמדות רק לאנדותרל פגום ולקולגן החשוף.



איור 6.4 טסיות הדם

a: התפרקות המגה־קריוציט:

תא האב, המגה־קריוציט, מתחלק לטסיות.

b: תהליך הקרישה - אפשר לראות את התקבצות הטסיות בדופן כלי הדם הפגוע, ואליהן מתחברים חלבונים הפיברין ליצירת קריש יציב.

הטסיות נעות במחזור הדם ומטפלות בפגיעות רגילות בדופן הפנימית של כלי הדם. במקרה שיש פגיעה בדופן כלי דם הטסיות יוצרות פקק (platelet plug, platelet thrombus) (איור 6.4 b). בתהליך יצירת הפקק יש כמה שלבים. כשהטסיות פוגשות אנדותרל פגום או סיבי קולגן חשופים בכלי הדם הפגוע הן מתנפחות, משנות צורה ויוצרות שלוחות, מקבלות צורת כוכב שעוזר להן להידבק טוב יותר זו לזו. כך הן יוצרות את הפקק הראשוני. הטסיות משחררות חומרים שגורמים לעוד טסיות להגיע למקום וליצור יחד את הפקק. אם הפגיעה גדולה, עוברים לתהליך קרישה ומופעלים גורמי הקרישה בפלזמה.

סוגי הדם ותרומת מנות דם

יש כמה סוגי דם והם נקבעים לפי סמנים, שיירים סוכריים (שהם אנטיגנים) הנמצאים על תא הדם האדום. יש שני סוגים של שיירים סוכריים: שייר סוג A ושייר סוג B. מכאן שיש ארבעה צירופים אפשריים ביניהם והם שקובעים את סוג הדם. צירוף א: יהיו על תאי הדם שיירים סוג A (דם סוג A); צירוף ב: יהיו על תא הדם שיירים סוג B (דם סוג B); צירוף ג: יהיו על תא הדם שני סוגי השיירים (דם סוג AB); צירוף ד: לא יהיו שיירים כלל (דם סוג O) (טבלה 6.1; שורה ראשונה).

יש בגוף נוגדנים לכל מיני אנטיגנים שאינם מזוהים בגוף. לכן דם סוג A יכיל נוגדנים נגד השייר שאינו קיים בגוף: נוגדנים נגד אנטיגן B= נוגדן אנטי-B. דם סוג B יכיל נוגדנים נגד אנטיגן A= נוגדן אנטי-A. דם סוג AB לא יכיל

נוגדנים כלל כי שני סוגי השיירים מזוהים בגוף, ודם סוג O ששום שייר לא שייך לגוף, יכול נוגדנים נגד שני סוגי השיירים: נוגדן אנטי-B ונוגדן אנטי-A (טבלה 6.1; שורה שנייה). אלו הם נוגדנים מולדים.

אם אדם יקבל תאי דם עם שיירים שאינם מזוהים בגופו, מערכת החיסון תראה בהם אנטיגנים זרים לו, תפעל נגד תאי הדם החדשים ותיצור הצמחה.

הצמחה - לתהליך ההצמחה יש פעולה דומה לתהליך הקרישה. המערכת החיסונית פועלת נגד תאי הדם הזרים. למשל בסוג דם A, כשנוגדן אנטי A פוגש תאי דם שנושאים את אנטיגן A הם נצמדים אליהם ויוצרים גושים של תאים, "פקק" דם עקב הצמדה של תאי דם אדומים.*

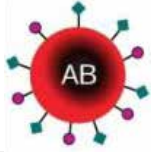
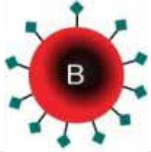
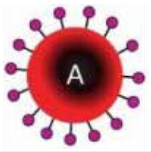
(*) יש להדגיש - התהליכים שונים בתכלית. קרישה היא על ידי מערכת הקרישה ומופעלת על ידי טסיות הדם וחלבוני פלזמה, ואילו ההצמחה היא תגובה חיסונית המבוססת על נוגדנים ומופעלת ישירות נגד תאי הדם הזרים.

מכאן אפשר להבין למה אנשים עם סוג דם A אינם יכולים לקבל תרומה של סוג דם B, אנשים עם סוג דם B לא יכולים לקבל תרומה מסוג דם A, שניהם אינם יכולים לקבל סוג דם AB לעומת אנשים עם סוג דם AB שיכולים לקבל תרומות משלושת הסוגים, ולכן נקראים "מקבל אוניברסלי", ואנשים עם סוג דם O אינם יכולים לקבל תרומת דם משום סוג דם (מלבד סוג דם O), אבל יכולים לתרום לכל בעלי סוגי הדם האחרים, ולכן נקראים "תורם אוניברסלי".

נוסף על כך יש בתאי הדם אנטיגן Rh שגם הוא שייר סוכרי. אנשים שיש בדם שלהם את האנטיגן Rh, סוג הדם שלהם מסומן (+), ואנשים שאין להם אותו, סוג הדם שלהם מסומן (-). תגובת המערכת החיסונית דומה - מי שאין לו את האנטיגן יכול נוגדן אנטי-Rh. אלו אינם נוגדנים מולדים, האדם רוכש אותם במגע הראשון עם האנטיגן.

אלו הן שתי החלוקות העיקריות אך יש חלוקות לתתי-סוגי דם נוספים.

טבלה 6.1 - הבדלים בין סוגי הדם

סוג דם O	סוג דם AB	סוג דם B	סוג דם A	סוג תא הדם
				
	ללא נוגדנים			הנוגדנים בפלזמה, הנוגדנים שהגוף מייצר
ללא אנטיגן	אנטיגן A ואנטיגן B	אנטיגן B	אנטיגן A	סוג האנטיגן (סוכר) בתא הדם האדום

חיסון והתחסנות

כשהגוף מזהה אנטיגן זר הוא מתחיל לייצר נגדו נוגדנים. לגוף יש יכולת ללמוד אנטיגנים חדשים ולזכור אותם, זוהי המערכת החיסונית הנרכשת. אם הגוף מייצר נוגדנים פעם אחת נגד אנטיגן מסוים, יכולת זו נכנסת לזיכרון של מערכת החיסון ובפעם הבאה שהוא ייתקל באותו אנטיגן, התגובה (יצירת נוגדנים) תהיה מהירה יותר ויעילה יותר. לתופעה זו קוראים התחסנות (immunity). בחיסון המלאכותי שעושים היום מחדירים לגוף אנטיגן מוחלש (או אנטיגן "מומת"), כך הגוף לומד להכיר את האנטיגן בצורתו החלשה; אופן חיסון זה יוצר סיכון קטן לנזק גדול (אנטיגן מוחלש לעומת אנטיגן פעיל שיכול להיות קטלני), ונוסף על כך הוא מגביר את יכולת ההתמודדות של הגוף אם ייתקל באנטיגן האמיתי בעת תרומת דם, השתלה וכדומה.

חיסון יכול להיות פעיל או סביל. חיסון פעיל פירושו שחושפים את הגוף לאנטיגן והגוף עצמו מייצר את הנוגדנים. בחיסון סביל מחדירים את הנוגדנים עצמם לגוף. היתרון בחיסון פעיל שהוא יוצר זיכרון חיסוני יעיל יותר, והחיסרון הוא שנדרש זמן עד שהגוף מייצר נוגדנים. היתרון של חיסון סביל הוא שההשפעה שלו מיידית. לכן, אם רוצים השפעה לטווח הרחוק משתמשים בחיסון פעיל. אם צריך פתרון מידי, חיסון סביל עדיף, לדוגמה נוגדנים לארס של נחש לאחר הכשה.

לסיכום: יוצא שיש ארבעה סוגי חיסונים: (1) חיסון פעיל מולד שהוא למעשה תהליך ההתחסנות הטבעית של הגוף לאחר מחלות וכדומה (2) חיסון פעיל נרכש שהוא התחסנות על ידי חשיפה לאנטיגן (3) חיסון סביל מולד שבו האדם נולד עם הנוגדנים או מקבל מהאם דרך החלב ו-(4) חיסון סביל נרכש שבו מזריקים את הנוגדנים.

לימפוציטים

בין סוגי תאי הדם הלבנים יש תאים הנקראים לימפוציטים. יש שני סוגי לימפוציטים: לימפוציטים B ולימפוציטים T. לימפוציטים B נתגלו לראשונה באיבר ושמו Bursa of Fabricius הנמצא בעופות בלבד (אך לא ביונקים), ולכן זכו לכינוי B. אצל בני האדם הם נוצרים במח העצם. לימפוציטים T מקורם בתימוס (thymus), ומכאן שמם. שניהם נמצאים בבני אדם. שני הלימפוציטים אחראים ליצירת נוגדנים ולמאבק באנטיגנים והם עובדים בשיתוף פעולה.

לימפוציטים B מזהים אנטיגן מסוים. לאחר המפגש עם האנטיגן הלימפוציט מתחיל בייצור מוגבר והפרשה של נוגדים נגד אותו אנטיגן. לימפוציטים B מייצרים חמישה סוגים עיקריים של נוגדנים (IgM, IgG, IgA, IgE, IgD) ולכל אחד תפקיד מסוים. הנוגדן מסוג IgG הוא הסוג העיקרי והוא מהווה כ-75% מכלל הנוגדנים.

לימפוציטים T אחראים על התגובה התאית כלפי האנטיגן. נוסף על עידוד והפעלת לימפוציטים B, הם אלה שבאים לתאים ש"נכבלו" על ידי לימפוציטים B ובולעים אותם - זוהי פגוציטוזה.

כמו לימפוציטים B, גם לימפוציטים T מופעלים נגד אנטיגן מסוים, אך המבחר בלימפוציטים B הוא גדול יותר, מה שמאפשר ייצור מגוון יותר של נוגדנים. לאחר שלימפוציט T מחסל את הגורם המסוכן על ידי פגוציטוזה (תא "אוכל" תא) הוא מציג את האנטיגן מהגורם הפולש על גבי קרום (ממברנה) הלימפוציט. זה מעודד את המשך התגובה החיסונית ויצירת עוד נוגדנים. שני סוגי התאים פעילים בצורה רדומה כל הזמן. המפגש עם האנטיגן מעורר אותם לפעולה מלאה ולהתחלת התהליך כולו - תהליך דלקתי והתגובה החיסונית.

קרישת הדם

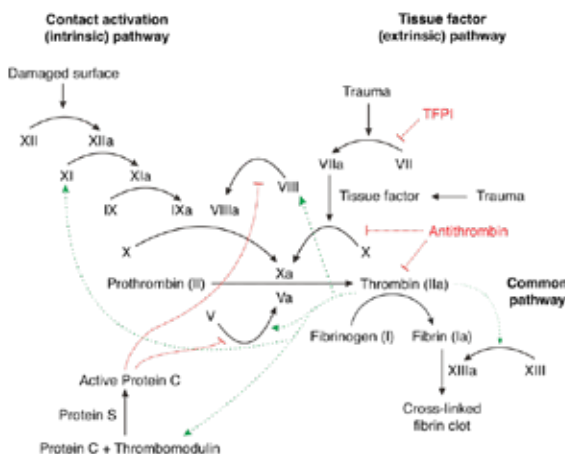
טסיות הדם הן חלק ממערכת הקרישה של הדם. מנגנון הקרישה הוא מנגנון נוסף שנועד לשמור על הגוף מפני מזהמים מבחוץ. מערכת החיסון מטפלת בפולשים שנכנסו לתוך הגוף, ומטרת הקרישה למנוע מלכתחילה את כניסתם לגוף דרך פתחים מלאכותיים שנוצרו מפגיעה בדופן כלי הדם. במקביל, בתהליך הקרישה, הטסיות גם מונעות איבוד דם עקב שטפי דם. כל יום יש אינספור פגיעות קטנות בכלי הדם הקטנים בגוף. פגיעות קטנות אלו נסתמות על ידי פקק של טסיות (platelet plug). הטסיות עטופות במעטפת סוכרית המונעת מהן להידבק לאנדותרל שלם, אך מגבירה את הזיקה לאנדותרל פגום ועוד יותר לסיבי קולגן חשופים (סיבי קולגן הם השכבה התומכת באנדותרל) - אלו נחשפים בעת פגיעה בכלי דם. בזכות תכונה זו הטסית נדבקת לאזור שנפגע, מתנפחות ומפרישות חומרים שמזמנים עוד טסיות להצטרף. במקרים מסוימים הטסיות אף מתמזגות והופכות להיות חלק מהאנדותרל עצמו. כך הן יוצרות פקק שסוגר את הפגיעה בכלי הדם והדימום נפסק. אצל אדם שייצור טסיות הדם שלו קטן עלולים להתפתח אלפי דימומים קטנים מדי יום מתחת לפני העור ובאיברים פנימיים.

פקק זה טוב לפגיעות קטנות. אם הפגיעה רצינית יותר, פקק הטסיות (platelet plug) אינו מספיק ויש צורך בקריש דם (blood clot). קריש הדם מתפתח תוך 15-20 שניות אם הפגיעה בכלי הדם רצינית; בפגיעות קלות יותר זה יכול לקחת 1-2 דקות. תהליך הקרישה מורכב מאוד ויש יותר מ-50 חומרים שונים הקשורים לפיקוח עליו. כמה מחומרים אלה הם מעודדי קרישה (procoagulants) ואחרים הם נוגדי קרישה (anticoagulants). רוב הזמן יש יותר נוגדי קרישה, מה שמונע יצירת קרישת דם בתוך כלי הדם; קרישה כזו הייתה פוגעת בנזוליות הדם ובזרימה שלו. לעומת זאת, כשיש פגיעה ברקמת האנדותרל מופרשים חומרים המעודדים קרישה ותהליך הקרישה מתחיל.

תהליך הקרישה

יש סדרה של חלבונים פלזמה המסומנים בספרות רומיות מ'א' עד XIII (13) הפעילים בתהליך זה והם נקראים גורמי קרישה או פקטורי קרישה, ויש גורמים נוספים כמו ויטמין K. גורמי הקרישה הם למעשה חומרים כימיים או חלבונים; דוגמאות לגורמי קרישה: גורם קרישה I (פקטור קרישה 1) = פיברינוגן, גורם קרישה II (פקטור קרישה 2) = פרותרומבין, גורם קרישה IV = סידן, וכן הלאה.

כל גורם מפעיל גורם אחר. יש לזכור שסדר ההפעלה שלהם אינו קשור כלל למספרים (מספר החומרים נקבע לפי סדר הגילוי שלהם). בשלב לפני האחרון נוצר "גורם מפעיל פרותרומבין". גורם זה הופך את הפרוטרומבין לתרומבין (עובד בנוכחות סידן) והתרומבין הוא דרז להפיכת פיברינוגן לסיבי פיברין (איור 6.5). תהליך יצירת



איור 6.5 סקדת הקרישה (Coagulation Cascade, Clotting Cascade)
המסלול האקסטרינזי והאינטרינזי גורמים ליצירת פקטור (גורם) קרישה 10a שחובר עם פקטור קרישה 5a ← השניים האלה הופכים פרוטרומבין לתרומבין ← תרומבין הופך פיברינוגן לפיברין שתפקידו לחזק את קריש הדם.

התרומבין מתבצעת על מצע מאוד נוח - הטסיות. על הטסיות יש קולטנים לפרותרומבין ובצורה זו מוודאים שהקריש הסופי נוצר במקום שיש אוסף טסיות, כלומר במקום שיש רקמה פגועה.

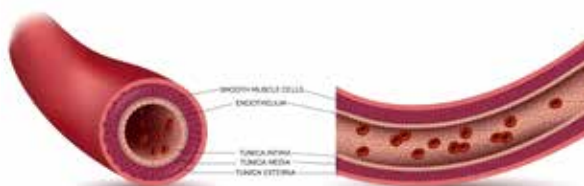
סיבי הפיברין שוקעים ותוך כדי כך כולאים תאי דם, טסיות דם ועוד. הסיבים נדבקים לרקמת האנדותרל הפגועה, וטסיות הדם מפרישות חומר המייצב את הפיברין וכך נוצר קריש דם. השלב האחרון הוא התכווצות של הקריש: הטסיות והסיבים עוזרים לכיווץ ובכך "סוחטים" את הנוזל מהקריש. כך מרוויחים שני דברים: הקריש נעשה קשיח יותר והתכווצות מקרבת את שפת הרקמה הפגועה ומקטינה את שטח הפגיעה. עם הזמן סיבי הקולגן ותאי האנדותרל גדלים מחדש באזור הפגיעה והקריש מתפרק ומסולק. תהליך פירוק הקריש מתחיל ביחד עם תהליך היווצרות נקריש. פקטור הקרישה האחראי על פירוק הקריש הינו פלמינוגן.

כלי הדם

כדי שהדם יוכל להגיע לכל מקום בגוף הוא זורם בכלי הדם. תפקיד כלי הדם הוא להעביר דם מהלב לאזורים השונים בגוף, כדי לאפשר לדם למלא את תפקידו: לפרוק חמצן ומזון, לאסוף פחמן דו-חמצני ופסולת, ואז להעביר אותו חזרה ללב ומשם לריאות כדי להחליף את הפחמן הדו-חמצני בחמצן טרי.

מחלקים את כלי הדם לעורקים, ורידים ונימים. לכל כלי דם תכונות המתאימות למקומו ולתפקידו במחזור הדם. סדר ההולכה הוא כזה: העורקים מובילים את הדם המחומצן לנימים, הנימים מעבירים את החומרים שבדם לתאים באמצעות דיפוזיה (פעפוע) והוורידים מחזירים את הדם עם הפחמן הדו-חמצני והפסולת מתוך התאים. כלי הדם ייסקרו כאן לפי הסדר הזה.

עורקים (Arteries)



איור 6.6 חתך של עורק

שכבה חיצונית (tunica adventitia/externa): רקמת חיבור וסיבים אלסטיים.

שכבה אמצעית (tunica media): שכבת השריר החלק.

שכבה פנימית (tunica intima): שכבה דקה של רקמת חיבור אלסטית עם תאי אנדותרל.

כלי הדם האחראים על העברת הדם מהלב לשאר הגוף הם העורקים (arteries). העורקים בנויים משלוש שכבות. השכבה החיצונית (tunica adventitia/ externa) בנויה מרקמת חיבור וסיבים אלסטיים. בשכבה זו אפשר למצוא כלי דם קטנים שמטרתם להזין את דופן כלי הדם עצמו וכן אפשר למצוא שם את העצבים המעצבים את כלי הדם. השכבה האמצעית (tunica media) בנויה משריר חלק המווסת את קוטר כלי הדם. השכבה הפנימית (tunica intima) מצופה מציידה הפנימי בתאי אנדותרל (endothelium) (איור 6.6). תאי אנדותרל הם תאי אפיתל המצפים מבפנים את כלי הדם ובכך מאפשרים זרימה חלקה של הדם. מכיוון שהעורקים מקבלים את הדם היוצא מהלב עליהם להיות עמידים בלחץ דם גבוה, לשמור על לחץ הדם לאורך העורקים כדי שהדם ימשיך לזרום עד איבר המטרה, לווסת את זרימת הדם לרקמות ולמנוע בריחה של נוזל ממערכת הדם החוצה. לשם מילוי תפקידים אלו יש כמה סוגי עורקים.